

1. Descripción de ambientes en tox.ini.

El archivo tox.ini define cuatro ambientes (test_app, run, checks y el base [testenv]). Los dos ambientes clave del taller son:

test_app

Directorio.tox/test_app/ (por defecto)

Dependencias-r test_requirements.txt -> instala -r requirements.txt (paquete model_abandono-0.0.2-py3-none-any.whl, uvicorn, fastapi, python-multipart, loguru, typing_extensions) más las librerías de prueba: pytest≥9.1, requests, httpx.

Variables de entornoPYTHONPATH=. · PYTHONHASHSEED=0

Comandopytest -vv app/tests/ ejecuta todas las pruebas de la API con nivel de detalle máximo.

run

Directorio.tox/test_app/ comparte el mismo envdir que test_app para reutilizar el ambiente ya instalado.

DependenciasHereda {[testenv:test_app]deps} exactamente las mismas que test_app, sin dependencias adicionales.

Variables de

entornoHereda {[testenv:test_app]setenv} PYTHONPATH=. y PYTHONHASHSEED=0.

Comandopython app/main.py inicia directamente el servidor Uvicorn que sirve la API.

2. Descripción de esquemas de la API.

En app/schemas/ se definen los contratos de datos de la API. Pydantic valida automáticamente que cada petición y respuesta cumpla con los tipos declarados.

Healthschemas/health.py

Respuesta del endpoint GET /api/v1/health. Indica que la API está operativa e identifica la versión del modelo cargado.

- **name**strNombre del proyecto (ej. "Banckchurn API")
- **api_version**strVersión de la API (ej. "0.0.1")
- **model_version**strVersión del paquete del modelo instalado (ej. "0.0.2")

PredictionResultsschemas/predict.py

Respuesta del endpoint POST /api/v1/predict. Encapsula el resultado de la predicción y cualquier error de validación.

- **errors**Optional[Any]Errores de validación del modelo; null si la predicción fue exitosa
- **version**strVersión del modelo que generó la predicción
- **predictions**Optional[List[float]]Probabilidades de abandono (0.0–1.0) por cada registro de entrada

MultipleDataInputsschemas/predict.py

Cuerpo de la petición POST /api/v1/predict. Envuelve una lista de registros de clientes.

- **inputs**List[DataInputSchema]Lista de registros; cada elemento sigue el esquema DataInputSchema con los campos del cliente

DataInputSchemamodel/processing/validation.py

Definido en el paquete del modelo. Todos los campos son Optional — la fila se descarta si un campo de *features* está ausente.

- **Customer_Age**Optional[int] **feature**
- **Total_Amt_Chng_Q4_Q1**Optional[float] **feature**
- **Total_Relationship_Count**Optional[int] **feature**
- **Total_Revolving_Bal**Optional[float] **feature**
- **Total_Ct_Chng_Q4_Q1**Optional[float] **feature**
- **Total_Trans_Ct**Optional[float] **feature**
- **Total_Trans_Amt**Optional[float] **feature**

- **Months_Inactive_12_monOptional[int] feature**
- **Contacts_Count_12_monOptional[int]eliminada en v0.0.2**

3. Descripción de argumentos de uvicorn.run.

4.

En app/main.py, bajo el bloque if __name__ == "__main__", se invoca el servidor ASGI:

```
uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8001, log_level="debug")
```

1 app

La instancia de FastAPI que uvicorn debe servir. Contiene todas las rutas, middleware y la configuración OpenAPI del proyecto (título y URL del schema).

2 host="0.0.0.0"

Indica que el servidor escucha en todas las interfaces de red del host. En una instancia EC2, esto incluye la interfaz pública, lo que permite el acceso desde internet. Si se usara 127.0.0.1 (localhost), la API solo sería accesible desde la propia máquina.

3 port=8001

Número de puerto TCP en el que se expone la API. Debe estar explícitamente abierto en el Security Group de la instancia EC2 (regla de entrada TCP personalizado, puerto 8001, origen Anywhere IPv4) para recibir tráfico externo.

4 log_level="debug"

Nivel de verbosidad del logging de uvicorn. En modo debug se registran todos los requests entrantes, eventos de ciclo de vida de la aplicación (startup, shutdown) y mensajes internos del servidor, útil para diagnóstico en desarrollo.

5. Descripción de ejecución de rutas.

GET /api/v1/health

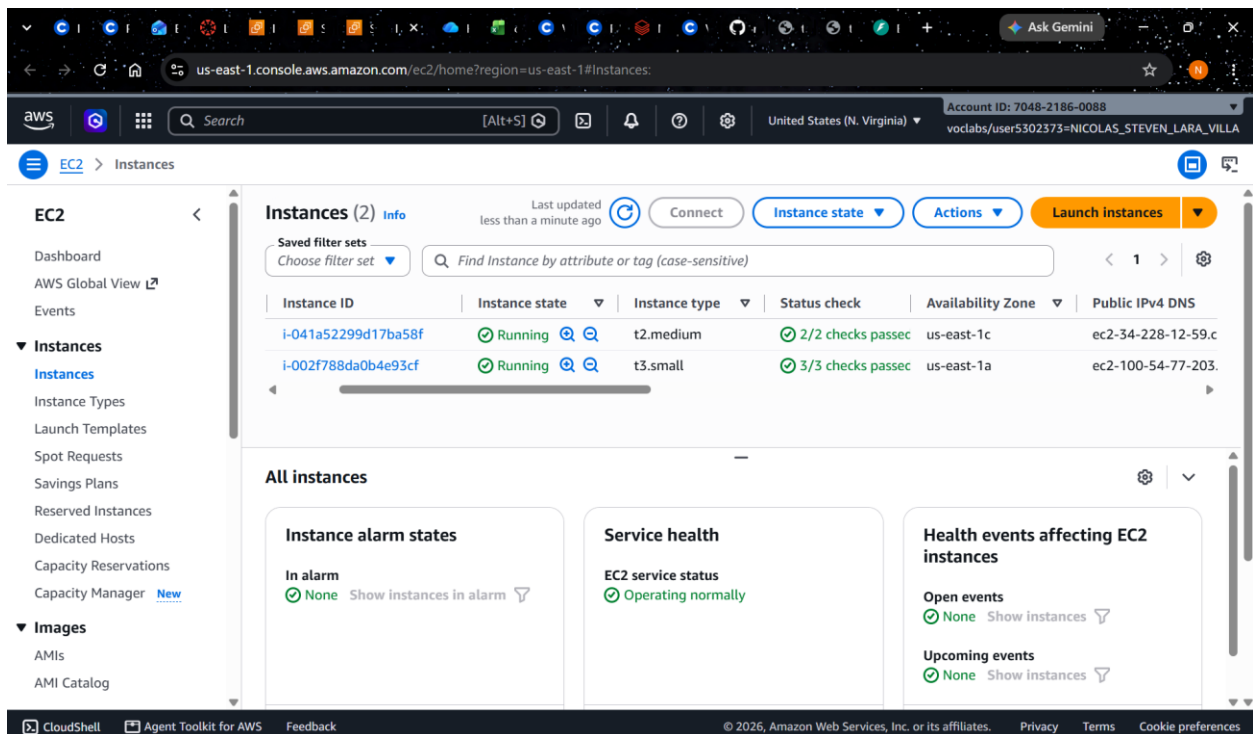
1. Instancia un objeto Health llenando sus tres campos: name = settings.PROJECT_NAME ("Banckchurn API"), api_version =

`app.__version__ ("0.0.1")` y `model_version = model.__version__ ("0.0.2"` — versión del paquete instalado).

2. Serializa el objeto a diccionario con `.dict()` (API de Pydantic v1) y lo retorna como respuesta JSON con código HTTP **200 OK**. FastAPI lo convierte automáticamente al tipo declarado en `response_model=schemas.Health`.
3. Propósito: verificar que la API está operativa y confirmar qué versión del modelo tiene cargada, sin requerir autenticación ni inputs.

POST /api/v1/predict

1. Recibe el cuerpo de la petición como `MultipleDataInputs`. FastAPI y Pydantic deserializan y validan el JSON automáticamente antes de invocar la función.
2. Convierte `input_data.inputs` a un `pd.DataFrame` usando `jsonable_encoder`, luego reemplaza los valores NaN por None.
3. Llama a `make_prediction(input_data=input_df)` del paquete del modelo, que: (a) filtra solo las columnas de *features* del modelo, (b) descarta filas con valores nulos en esas columnas, (c) aplica el pipeline sklearn (transformaciones + `RandomForestClassifier`) y genera probabilidades de abandono.
4. Si `results["errors"]` no es None, lanza `HTTPException(status_code=400)` con el detalle del error de validación del modelo.
5. Si la predicción fue exitosa, retorna `PredictionResults` con `errors=null`, la versión del modelo ("0.0.2") y la lista de probabilidades de abandono.
6. Pantallazo consola AWS máquina virtual.



7. Pantallazo conexión máquina virtual.

Conexión desde terminal local usando el archivo de llaves taller_6.pem:

```
$ ssh -i taller_5.pem ubuntu@100.54.77.203

Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System load:  0.41           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   21.4% of 18.3GB Processes:    112
Memory usage: 20%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.15.0

ubuntu@ip-172-31-15-0:~$
```

8. Salida de tox run -e test_app y breve explicación.

```

ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller6$ tox run -e test_app

test_app: install_deps> pip install -r test_requirements.txt
test_app: commands[0]> pytest -vv app/tests/

===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/ubuntu/taller6
configfile: tox.ini
plugins: anyio-4.14.2
collecting ... collected 1 item

app/tests/test_api.py::test_make_prediction PASSED [100%]

===== 1 passed in 0.24s =====
test_app: OK (36.89=setup[33.28]+cmd[3.61] seconds)
congratulations :) (36.99 seconds)

```

Explicación: tox instala primero las dependencias (paquete del modelo v0.0.2, FastAPI stack y librerías de prueba) en el ambiente virtual .tox/test_app/, luego ejecuta pytest. El único test (test_make_prediction) levanta un TestClient de FastAPI, envía un POST /predict con el CSV de prueba del paquete del modelo y verifica que el status code sea 200 y errors sea null. El test pasa exitosamente.

9. Salida de tox run -e run y breve explicación.

```

ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller6$ tox run -e run

run: recreate env because env type changed from {'name': 'test_app', ...}
      to {'name': 'run', ...}
run: remove tox env folder /home/ubuntu/taller6/.tox/test_app
run: install_deps> pip install -r test_requirements.txt
run: commands[0]> python app/main.py

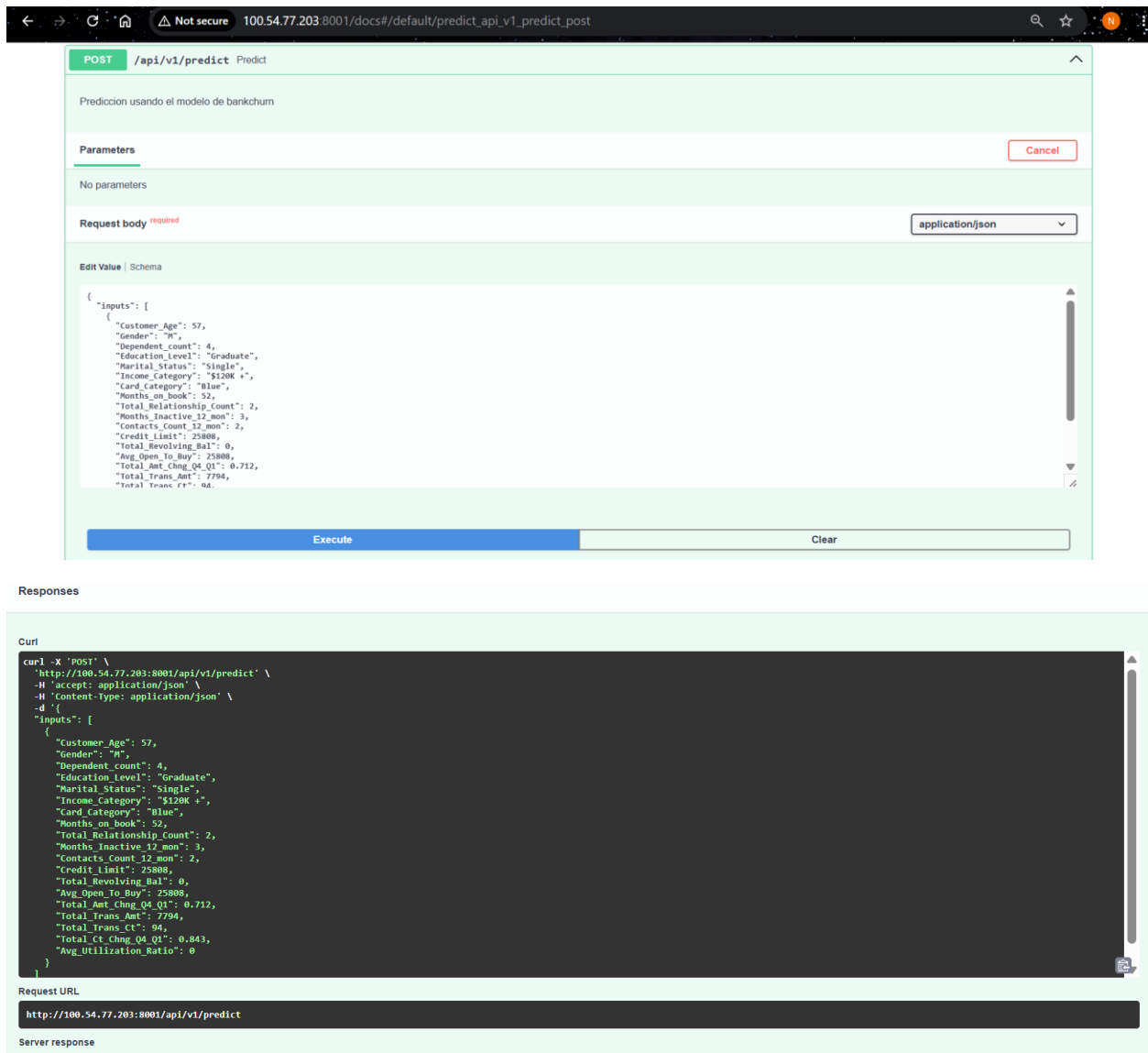
2026-08-15 21:28:17.122 | WARNING | __main__:<module>:55 - Running in development mode. Do not run li
INFO: Started server process [6551]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8001 (Press CTRL+C to quit)

```

Explicación: El ambiente run comparte el envdir con test_app, pero tox detecta el cambio de nombre y reinstala las dependencias (esto es comportamiento normal del tox.ini). Tras instalar, ejecuta python app/main.py, que inicia uvicorn en http://0.0.0.0:8001. El servidor

queda escuchando indefinidamente hasta que el usuario presiona Ctrl+C. El mensaje *"Uvicorn running"* confirma que la API está disponible.

10. Ejecución de API y ruta de predicción.



POST /api/v1/predict Predict

Prediccion usando el modelo de bankchurn

Parameters

No parameters

Request body *required* application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "inputs": [
    {
      "Customer_Age": 57,
      "Gender": "M",
      "Dependent_count": 4,
      "Education_Level": "Graduate",
      "Marital_Status": "Single",
      "Income_Category": "$120K +",
      "Card_Category": "Blue",
      "Months_on_book": 52,
      "Total_Relationship_Count": 2,
      "Months_Inactive_12_mon": 3,
      "Contacts_Count_12_mon": 2,
      "Credit_Limit": 25808,
      "Total_Revolving_Bal": 0,
      "Avg_Open_To_Buy": 25808,
      "Total_Amt_Chng_Q4_Q1": 0.712,
      "Total_Trans_Amt": 7794,
      "Total_Trans_Ct": 94,
      "Total_Ct_Chng_Q4_Q1": 0.843,
      "Avg_Utilization_Ratio": 0
    }
  ]
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://100.54.77.203:8001/api/v1/predict' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-type: application/json' \
  -d '{
    "inputs": [
      {
        "Customer_Age": 57,
        "Gender": "M",
        "Dependent_count": 4,
        "Education_Level": "Graduate",
        "Marital_Status": "Single",
        "Income_Category": "$120K +",
        "Card_Category": "Blue",
        "Months_on_book": 52,
        "Total_Relationship_Count": 2,
        "Months_Inactive_12_mon": 3,
        "Contacts_Count_12_mon": 2,
        "Credit_Limit": 25808,
        "Total_Revolving_Bal": 0,
        "Avg_Open_To_Buy": 25808,
        "Total_Amt_Chng_Q4_Q1": 0.712,
        "Total_Trans_Amt": 7794,
        "Total_Trans_Ct": 94,
        "Total_Ct_Chng_Q4_Q1": 0.843,
        "Avg_Utilization_Ratio": 0
      }
    ]
  }'
```

Request URL

http://100.54.77.203:8001/api/v1/predict

Server response

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
{
  "errors": null,
  "version": "0.0.2",
  "predictions": [
    0
  ]
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 53
content-type: application/json
date: Sat, 15 Aug 2026 21:56:57 GMT
server: uvicorn
```


Responses

Code	Description
------	-------------

200	Successful Response
-----	---------------------

Media type

application/json



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "errors": "string",
  "version": "string",
  "predictions": [
    0
  ]
}
```

422	Validation Error
-----	------------------

Media type

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```

11. Pantallazo del resultado de ejecutar la predicción eliminando una variable eliminada.

The screenshot displays a web browser window with a REST client interface. The address bar shows the URL `100.54.77.203:8001/docs#/default/predict_api_v1_predict_post`. The interface is divided into several sections:

- POST /api/v1/predict Predict**: The endpoint and method.
- Prediccion usando el modelo de bankchurn**: A description of the prediction.
- Parameters**: A section with a **Cancel** button and a **Reset** button.
- No parameters**: A message indicating no parameters are present.
- Request body required**: A section with a dropdown menu set to `application/json`.
- Edit Value | Schema**: A section containing a JSON payload for the request body.

```
{  "Customer_Age": 57,  "Gender": "M",  "Dependent_count": 4,  "Education_Level": "Graduate",  "Marital_Status": "Single",  "Income_Category": "$120K +",  "Card_Category": "Blue",  "Months_on_book": 52,  "Total_Relationship_Count": 2,  "Months_Inactive_12_mon": 3,  "Credit_Limit": 25808,  "Total_Revolving_Bal": 0,  "Avg_Open_To_Buy": 25808,  "Total_Amt_Chng_Q4_Q1": 0.712,  "Total_Trans_Amt": 7794,  "Total_Trans_Ct": 94,  "Total_Ct_Chng_Q4_Q1": 0.843,  "Avg_Utilization_Ratio": 0}
```
- Execute** and **Clear** buttons: Buttons to execute the request or clear the input.
- Responses**: A section showing the curl command and the request URL.

```
curl -X 'POST' \  'http://100.54.77.203:8001/api/v1/predict' \  -H 'accept: application/json' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "inputs": [    {      "Customer_Age": 57,      "Gender": "M",      "Dependent_count": 4,      "Education_Level": "Graduate",      "Marital_Status": "Single",      "Income_Category": "$120K +",      "Card_Category": "Blue",      "Months_on_book": 52,      "Total_Relationship_Count": 2,      "Months_Inactive_12_mon": 3,      "Credit_Limit": 25808,      "Total_Revolving_Bal": 0,      "Avg_Open_To_Buy": 25808,      "Total_Amt_Chng_Q4_Q1": 0.712,      "Total_Trans_Amt": 7794,      "Total_Trans_Ct": 94,      "Total_Ct_Chng_Q4_Q1": 0.843,      "Avg_Utilization_Ratio": 0    }  ]  }'
```
- Request URL**: A section showing the request URL `http://100.54.77.203:8001/api/v1/predict`.
- Server response**: A section for the server response.

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "errors": null, "version": "0.0.2", "predictions": [0] }</pre> Response headers <pre>access-control-allow-credentials: true content-length: 53 content-type: application/json date: Sat, 15 Aug 2020 22:02:51 GMT server: uvicorn</pre>

Responses

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "errors": "string", "version": "string", "predictions": [0] }</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	No links

12. Pantallazo del resultado de ejecutar la predicción eliminando una variable NO eliminada.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://100.54.77.203:8001/api/v1/predict' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "inputs": [
    {
      "Gender": "M",
      "Dependent_count": 4,
      "Education_Level": "Graduate",
      "Marital_Status": "Single",
      "Income_Category": "$120K +",
      "Card_Category": "Blue",
      "Months_on_book": 52,
      "Total_Relationship_Count": 2,
      "Months_Inactive_12_mon": 3,
      "Contacts_Count_12_mon": 2,
      "Credit_Limit": 25888,
      "Total_Revolving_Bal": 0,
      "Avg_Open_To_Buy": 25888,
      "Total_Amt_Chng_Q4_Q1": 0.712,
      "Total_Trans_Amt": 7794,
      "Total_Trans_Ct": 94,
      "Total_Ct_Chng_Q4_Q1": 0.843,
      "Avg_Utilization_Ratio": 0
    }
  ]
}
```

Request URL

http://100.54.77.203:8001/api/v1/predict

Server response

← → ↺ ⌂

⚠ Not secure 100.54.77.203:8001/docs#/default/predict_api_v1_predict_post

🔍 ☆ 🔔

POST /api/v1/predict Predict

⌵

Prediccion usando el modelo de bankchurn

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value Schema

```
{
  "Gender": "M",
  "Dependent_count": 4,
  "Education_Level": "Graduate",
  "Marital_Status": "Single",
  "Income_Category": "$120K +",
  "Card_Category": "Blue",
  "Months_on_book": 52,
  "Total_Relationship_Count": 2,
  "Months_Inactive_12_mon": 3,
  "Contacts_Count_12_mon": 2,
  "Credit_Limit": 25888,
  "Total_Revolving_Bal": 0,
  "Avg_Open_To_Buy": 25888,
  "Total_Amt_Chng_Q4_Q1": 0.712,
  "Total_Trans_Amt": 7794,
  "Total_Trans_Ct": 94,
  "Total_Ct_Chng_Q4_Q1": 0.843,
  "Avg_Utilization_Ratio": 0
}
```

⌵

Execute

Clear

Server response

Code

Details

500

undocumented

Error: Internal Server Error

Response body

Internal Server Error

Download

Response headers

content-length: 21
content-type: text/plain; charset=utf-8
date: Sat, 15 Aug 2026 22:06:09 GMT
server: unicorn

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema { "errors": "string", "version": "string", "predictions": [0] }	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema { "detail": [{ "loc": [0], "msg": "string", "type": "string" }] }	No links